ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ · 25 MIN

Deux séries d'appels

On appelle n correspondants distincts ; chaque appel aboutit avec probabilité $p \in]0,1[$, indépendamment. Soit X le nombre de correspondants joints.

1. Loi de X ?
2. On rappelle les $n-X$ autres ; chaque nouvel appel aboutit avec probabilité $r \in]0,1[$, indépendamment. Soit Y le nombre de personnes jointes au second tour.
   (a) Pour $i \in [\![0,n]\!]$, déterminer $P(Y=k \mid X=i)$.
   (b) Montrer que $Z=X+Y$ suit une loi binomiale. On admet $\binom{n}{i}\binom{n-i}{k-i}=\binom{n}{k}\binom{k}{i}$.
   (c) Calculer $E(Z)$ et $V(Z)$.